Relazione Proibita Nella Foresta Fantastica

ในป่าแห่งหนึ่ง เทพเจ้าผู้คุมกฎ "RuffLogix" ได้ทรงสรรค์สร้าง *ผืนดินแห่งชีวิต (Land of life)* ขึ้น โดยผืนดินแต่ละแห่งนั้นถูกเชื่อมกันไว้ด้วย *เวทย์มนต์แห่งความสัมพันธ์ (Connection Link Magic)* ด้วยกฎบางประการของที่แห่งนี้ จึงทำให้ผืนดิน N ผืน (ถูกเรียกด้วยเลขตั้งแต่ 1 ถึง N) โดยผืนดินผืนที่ i จะเป็นผืนดินประเภทที่ X_i ซึ่งผืนดินเหล่านี้เชื่อมต่อกันด้วยเวทย์มนต์ $N-1$ เส้น โดยเส้นเชื่อมที่ i จะเชื่อมระหว่างผืนดินที่ U_i และ V_i และ**รับประกันว่ามีเส้นทางไปยังผืนดินใด ๆ เสมอ**

เมื่อก่อนนั้นการยึดครองผืนดินต่าง ๆ นั้นกระทำได้อย่างอิสระ ปราศจากกฎเกณฑ์ใด ๆ แต่กระทั่งเมื่อ 100 ปีก่อน ราชาฉลามรวมหัวกับราชาจระเข้ และ ราชาห่าน เพื่อก่อจราจลขึ้น จึงทำให้ความสงบสุขที่เคยมีนั้นได้หายไป ทันทีที่เทพเจ้า "RuffLogix" ทรงทราบเรื่องจึงได้ออกกฎพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการครอบครองผืนดินแห่งชีวิตขึ้น โดยกฎดั่งกล่าวมีใจความว่า "ผืนดินใด ๆ ในป่านี้ ต่อแต่นี้ไป ข้าจะแบ่งผืนดินออกเป็นทั้งสิ้น 4 ประเภท ได้แก่ 0. ผืนดินแห่งความว่างเปล่า 1. ผืนดินแห่งความสมบูรณ์ 2. ผืนดินแห่งความร่วงหล่น และ 3. ผืนดินแห่งความหวัง" ซึ่งความหมายของคำกล่าวมีดังนี้

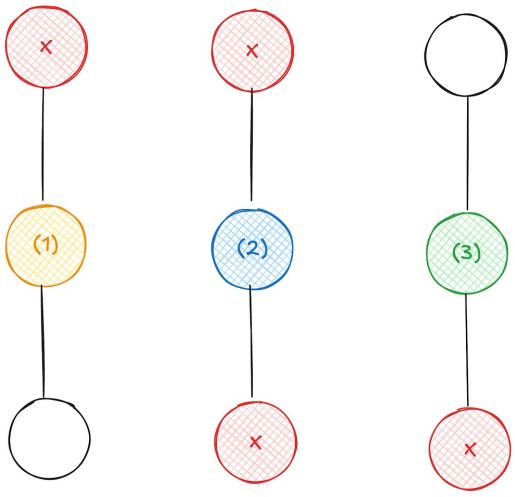
0. ผืนดินแห่งความว่างเปล่า คือ พื้นที่ที่**ไม่**อนุญาตให้มีสัตว์ชนิดสามารถอาศัยอยู่ได้
1. ผืนดินแห่งความสมบูรณ์ คือ พื้นที่ที่อนุญาตให้มีแค่ฉลาม**เท่านั้น**ที่สามารถอาศัยอยู่ได้
2. ผืนดินแห่งความล่วงหล่น คือ พื้นที่ที่อนุญาตให้มีแค่จระเข้**เท่านั้น**ที่สามารถอาศัยอยู่ได้
3. ผืนดินแห่งความหวัง คือ พื้นที่ที่อนุญาตให้มีแค่ห่าน**เท่านั้น**ที่สามารถอาศัยอยู่ได้

โดยพื้นที่ (1), (2), และ (3) อาจจะไม่มีสัตว์อยู่เลยก็ได้เช่นกัน

อีกทั้งผืนดินแต่ละผืนยังมีค่าความห่างไกล โดย**ค่าความห่างไกลจะมีค่าเท่ากับระยะทางระหว่างผืนดินนั้น ๆ และผืนดินแห่งเทพเจ้า (ผืนดินหมายเลข 1) ที่สั้นที่สุด** โดยระยะทางหมายถึงจำนวน**เส้นทาง**ที่จะต้องผ่าน

- ผืนดินประเภทที่ 0: เนื่องจากผืนดินนี้ไม่อนุญาตให้มีสัตว์อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว จึงไม่มีอะไรเพิ่มเติม
- ผืนดินประเภทที่ 1: จะมีสัตว์อยู่ได้นะก็ต่อเมื่อผืนดิน**ที่ติดกัน**และมี**ค่าความห่างไกลน้อยกว่า**นั้นไม่มีสัตว์อยู่
- ผืนดินประเภทที่ 2: จะมีสัตว์อยู่ได้นะก็ต่อเมื่อผืนดิน**ที่ติดกันทั้งหมด**นั้นไม่มีสัตว์อยู่
- ผืนดินประเภทที่ 3: จะมีสัตว์อยู่ได้นะก็ต่อเมื่อผืนดิน**ที่ติดกัน**และมี**ค่าความห่างไกลมากกว่า**นั้นไม่มีสัตว์อยู่

รูปต่อไปนี้แสดงถึงเงื่อนไขของผืนดินประเภทที่ $1, 2$ และ 3 โดยสมมติว่าผืนดินที่อยู่ด้านบนมีค่าความห่างไกลน้อยกว่าผืนดินที่อยู่ด้านล่าง

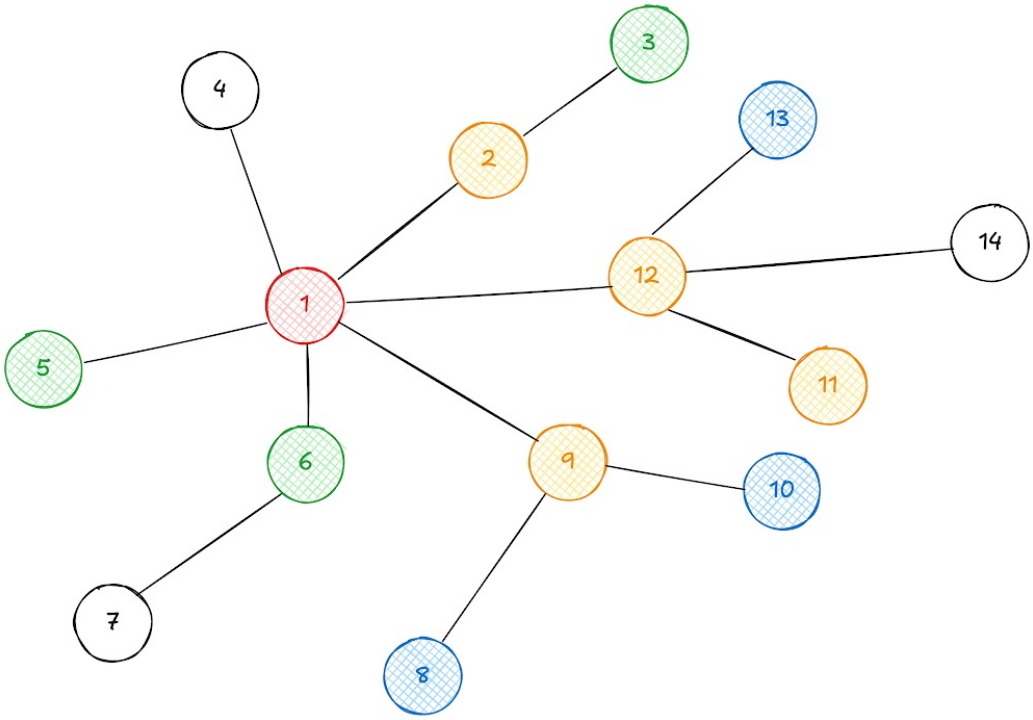


และเนื่องจากตราบาปในอดีตของทั้ง 3 เผ่าพันธุ์ จึงทำให้ทั้งสามสายพันธุ์ถูกตั้งค่าหัวขึ้น โดยที่

- H_s แทน ค่าหัวของฉลาม
- H_c แทน ค่าหัวของจระเข้
- H_g แทน ค่าหัวของห่าน

คุณผู้ซึ่งเป็นเลขาของ เทพเจ้า "RuffLogix" หน้าที่ของคุณคือ การนำสัตว์มาใส่ไว้ในผืนดินแต่ละผืน โดยที่ไม่ขัดต่อกฎที่ตั้งขึ้น ให้ได้ค่าหัวรวมมากที่สุด

ตัวอย่าง มีผืนดินทั้งสิ้น 14 ผืน ด้วยเส้นเชื่อม 13 เส้น โดยที่ฉลามมีค่าหัว 5 หน่วย จระเข้มีค่าหัว 3 หน่วย ห่านมีค่าหัว 8 หน่วย ซึ่งการที่จะใส่สัตว์ไว้ในผืนดินตามเงื่อนไขข้างต้นให้ได้ค่าหัวรวมมากที่สุด คือการใส่ฉลามที่ผืนดิน 2 และ 11 ใส่จระเข้ที่ผืนดิน $8, 10$ และ 13 ใส่ห่าน $3, 5$ และ 6 ซึ่งผลรวมของค่าหัวรวมกันได้ $2(5) + 3(3) + 8(3) = 10 + 9 + 24 = 43$



(สีแดงแทนจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นผืนดินประเภทที่ 0 สีเหลืองแทนผืนดินประเภทที่ 1 สีน้ำเงินแทนผืนดินประเภทที่ 2 สีเขียวแทนผืนดินประเภทที่ 3 สีขาวแทนผืนดินประเภทที่ 0)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 รับจำนวนเต็ม N แสดงถึงจำนวนของผืนดินในป่าใหญ่แห่งนี้

บรรทัดที่ 2 รับจำนวนเต็ม H_s, H_c และ H_g แสดงถึง ค่าหัวของฉลาม จระเข้ และห่าน ตามลำดับ

บรรทัดที่ 3 รับจำนวนเต็ม N จำนวน ได้แก่ $X_1, X_2, \ldots, X_N$ โดยที่ X_i แสดงถึงประเภทของผืนดินผืนที่ i (**รับประกันว่าผืนดินที่ 1 เป็นผืนดินประเภทที่ 0**)

บรรทัดที่ 4 ถึง $N+3$ รับจำนวนเต็ม U_i และ V_i แสดงถึงจุดปลายของเส้นเชื่อมระหว่างผืนดินที่ U_i และ V_i

ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียว แทน จำนวนผลตอบแทนสูงสุดที่เป็นไปได้หลังจากที่นำสัตว์เข้าไปในบ้านแล้ว

เงื่อนไข

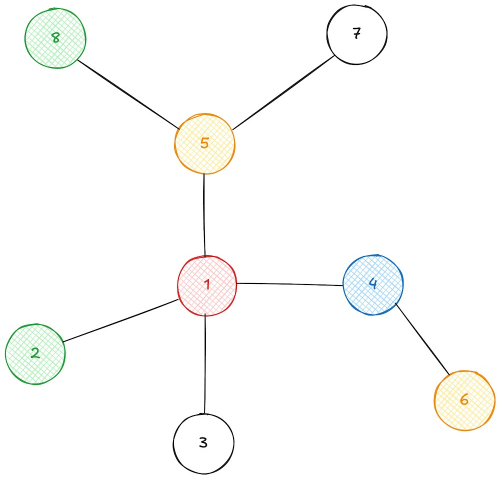
- $1 \le N \le 10^5$
- $1 \le H_s, H_c, H_g \le 2 \cdot 10^3$
- $0 \le X_i \le 3$
- $1 \le U_i, V_i \le N$
- $X_1 = 0$

ปัญหาย่อย

1. (2 คะแนน) ผืนดินทั้งหมดเป็นผืนดินประเภทที่ 0
2. (3 คะแนน) รับประกันว่าเมื่อใส่สัตว์ในทุกผืนดินประเภท $1, 2, 3$ จะไม่ผิดกฎ
3. (10 คะแนน) $N \le 15$
4. (29 คะแนน) $U_i = i$ และ $V_i = i + 1$
5. (11 คะแนน) ผืนดินทั้งหมดเป็นผืนดินประเภทที่ 0 หรือ 1
6. (11 คะแนน) ผืนดินทั้งหมดเป็นผืนดินประเภทที่ 0 หรือ 2
7. (11 คะแนน) ผืนดินทั้งหมดเป็นผืนดินประเภทที่ 0 หรือ 3
8. (23 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
8 1 4 3 0 3 0 2 1 1 0 3 1 2 1 3	11	

1 4 4 6 1 5 5 8 5 7		 มีผืนดินทั้งสิ้น 8 ผืน ด้วยเส้นเชื่อม 7 เส้น โดยที่ฉลามมีค่าหัว 1 หน่วย จระเข้มีค่าหัว 4 หน่วย และห่านมีค่าหัว 3 หน่วย ซึ่งการที่จะใส่สัตว์ไว้ในผืนดินตามเงื่อนไขข้างต้นให้ได้ค่าหัวรวมมากที่สุด คือการใส่ฉลามที่ผืนดิน 5 ใส่จระเข้ที่ผืนดิน 4 ใส่ห่าน 2 และ 8 ซึ่งผลรวมของค่าหัวรวมกันได้ $1(1) + 1(4) + 3(2) = 1 + 4 + 6 = 11$
14 5 3 8 0 1 3 0 3 3 0 2 1 2 1 1 2 0 1 2 1 12 1 9 1 6 1 5 1 4 6 7 9 8 9 10 2 3 12 13 12 11 12 14	43	คำอธิบายเหมือนในตัวอย่าง

ข้อจำกัด

- Time limit: 1 second
- Memory limit: 256 MB